



Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформаційних систем та технологій

Лабораторна робота №4
з дисципліни «Розробка мобільних застосунків під Android»
Тема: «ДОСЛІДЖЕННЯ СПОСОБІВ РОБОТИ З МЕДІАДАНИМИ»

Виконала:

студентка групи ІА-23

Єрмак Д. Р

Перевірив:

Орленко С. П.

Мета роботи: дослідити яким чином платформа Андроїд надає можливість оброблювати аудіо-файли та відео-файли та отримати практичні навички щодо використання інструментів відтворення медіа-даних.

Завдання на лабораторну роботу

Написати програму під платформу Андроїд, яка має інтерфейс для запуску аудіо-файлів та відео-файлів. Мінімально інтерфейс має надавати можливість Програвати/Зупиняти/Призупиняти відтворення відео-файлу або аудіо-файлу, який зберігається у внутрішньому сховищі.

Функціональність базового додатку додатково розширюється наступними можливостями:

- надати вибір типу файлу для відтворення (аудіо або відео) з будь-якого сховища на мобільному пристрої;
- надати вибір завантаження файлу з Інтернету;
- використовувати для реалізації обробки медіа-даних спеціалізовані інструменти (особливу увагу приділити програванню відео).

Хід роботи

1. В класі MainActivity пишемо такий код:

```
package com.example.lab1_android

import android.Manifest
import android.app.Activity
import android.content.Intent
import android.content.pm.PackageManager
import android.net.Uri
import android.os.Build
import android.os.Bundle
import android.util.Log
import android.widget.*
import androidx.annotation.OptIn
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import androidx.core.app.ActivityCompat
import androidx.core.content.ContextCompat
import androidx.media3.common.MediaItem
import androidx.media3.common.Player
import androidx.media3.common.util.UnstableApi
import androidx.media3.exoplayer.ExoPlayer
import androidx.media3.ui.PlayerView
import com.example.mediaplayer.R

class MainActivity : AppCompatActivity() {

    private lateinit var radioAudio: RadioButton
    private lateinit var radioVideo: RadioButton
    private lateinit var btnSelectFile: Button
    private lateinit var btnPlayLocal: Button
    private lateinit var btnPlayPause: Button
    private lateinit var btnStop: Button
    private lateinit var btnLoadFromUrl: Button
```

```

private lateinit var urlInput: EditText
private lateinit var playerView: PlayerView
private lateinit var audioOverlay: TextView

private var player: ExoPlayer? = null
private var isPlaying = false
private var isAudioMode = true

companion object {
    private const val REQUEST_PERMISSIONS = 1
    private const val REQUEST_FILE = 2
    private const val TAG = "MediaPlayerApp"
}

override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_main)

    initializeViews()
    requestPermissions()
    initializePlayer()
    setupEventListeners()
}

private fun initializeViews() {
    radioAudio = findViewById(R.id.radioAudio)
    radioVideo = findViewById(R.id.radioVideo)
    btnSelectFile = findViewById(R.id.btnSelectFile)
    btnPlayLocal = findViewById(R.id.btnPlayLocal)
    btnPlayPause = findViewById(R.id.btnPlayPause)
    btnStop = findViewById(R.id.btnStop)
    btnLoadFromUrl = findViewById(R.id.btnLoadFromUrl)
    urlInput = findViewById(R.id.urlInput)
    playerView = findViewById(R.id.playerView)
    audioOverlay = findViewById(R.id.audioOverlay)
}

private fun requestPermissions() {
    val permissionsToRequest = mutableListOf<String>()
    if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.TIRAMISU) {
        if (ContextCompat.checkSelfPermission(this,
Manifest.permission.READ_MEDIA_AUDIO) !=
PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {

permissionsToRequest.add(Manifest.permission.READ_MEDIA_AUDIO)
        }
        if (ContextCompat.checkSelfPermission(this,
Manifest.permission.READ_MEDIA_VIDEO) !=
PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {

permissionsToRequest.add(Manifest.permission.READ_MEDIA_VIDEO)
        }
    } else {
        if (ContextCompat.checkSelfPermission(this,
Manifest.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE) !=
PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {

permissionsToRequest.add(Manifest.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE)
        }
    }
    if (permissionsToRequest.isNotEmpty()) {
        ActivityCompat.requestPermissions(this,
permissionsToRequest.toTypedArray(), REQUEST_PERMISSIONS)
    }
}

```

```

        private fun initializePlayer() {
            Log.d(TAG, "Initializing player")
            player = ExoPlayer.Builder(this).build().apply {
                repeatMode = Player.REPEAT_MODE_OFF
                addListener(object : Player.Listener {
                    override fun onPlaybackStateChanged(playbackState: Int)
                {
                    when (playbackState) {
                        Player.STATE_READY -> Log.d(TAG, "Player
ready")
                        Player.STATE_BUFFERING -> Log.d(TAG,
"Buffering...")
                        Player.STATE_ENDED -> {
                            this@MainActivity.isPlaying = false
                            btnPlayPause.text = "Відтворити"
                        }
                        Player.STATE_IDLE -> Log.d(TAG, "Player idle")
                        else -> {}
                    }
                }

                override fun onPlayerError(error:
androidx.media3.common.PlaybackException) {
                    Log.e(TAG, "Playback error: ${error.message}")
                    Toast.makeText(this@MainActivity, "Помилка
відтворення: ${error.message}", Toast.LENGTH_LONG).show()
                }
            })
        }

        playerView.player = player
        updatePlayerViewVisibility()

        @OptIn(UnstableApi::class) private fun updatePlayerViewVisibility()
        {
            playerView.visibility = android.view.View.VISIBLE
            playerView.useController = true
            playerView.controllerAutoShow = true

            if (isAudioMode) {
                audioOverlay.visibility = android.view.View.VISIBLE
                Toast.makeText(this, "Аудіо режим увімкнено",
Toast.LENGTH_SHORT).show()
            } else {
                audioOverlay.visibility = android.view.View.GONE
                Toast.makeText(this, "Відео режим увімкнено",
Toast.LENGTH_SHORT).show()
            }
        }

        private fun setupEventListeners() {
            radioAudio.setOnClickListener {
                isAudioMode = true
                updatePlayerViewVisibility()
            }
            radioVideo.setOnClickListener {
                isAudioMode = false
                updatePlayerViewVisibility()
            }
            btnSelectFile.setOnClickListener { selectFile() }
            btnPlayLocal.setOnClickListener { playLocalFile() }
            btnPlayPause.setOnClickListener { togglePlayPause() }
            btnStop.setOnClickListener { stopPlayback() }
            btnLoadFromUrl.setOnClickListener { loadFromUrl() }
        }

```

```

private fun selectFile() {
    val intent = Intent(Intent.ACTION_OPEN_DOCUMENT).apply {
        addCategory(Intent.CATEGORY_OPENABLE)
        type = if (isAudioMode) "audio/*" else "video/*"
    }
    startActivityResult(intent, REQUEST_FILE)
}

private fun playLocalFile() {
    val resourceId = if (isAudioMode) {
        R.raw.sample_audio
    } else {
        R.raw.sample_video
    }
    val uri =
Uri.parse("android.resource://${packageName}/${resourceId}")
    Log.d(TAG, "Playing local file: $uri")
    playMedia(uri)
}

private fun togglePlayPause() {
    player?.let {
        if (isPlaying) {
            it.pause()
            btnPlayPause.text = "Відтворити"
        } else {
            it.play()
            btnPlayPause.text = "Пауза"
        }
        isPlaying = !isPlaying
    }
}

private fun stopPlayback() {
    player?.let {
        it.stop()
        it.clearMediaItems()
        isPlaying = false
        btnPlayPause.text = "Відтворити"
    }
}

private fun loadFromUrl() {
    val url = urlInput.text.toString().trim()
    if (url.isNotEmpty()) {
        if (url.contains("youtube.com") ||
url.contains("youtu.be")) {
            Toast.makeText(this, "YouTube відео не підтримуються. Використовуйте прямий URL до медіафайлу.", Toast.LENGTH_LONG).show()
            return
        }
        Log.d(TAG, "Loading from URL: $url")
        playMedia(Uri.parse(url), isFromWeb = true)
    } else {
        Toast.makeText(this, "Будь ласка, введіть URL",
Toast.LENGTH_SHORT).show()
    }
}

private fun playMedia(uri: Uri, isFromWeb: Boolean = false) {
    Log.d(TAG, "Playing media: $uri")
    if (!isFromWeb && uri.scheme == "content") {
        val flag = Intent.FLAG_GRANT_READ_URI_PERMISSION
        try {
            contentResolver.takePersistableUriPermission(uri, flag)
        } catch (e: SecurityException) {

```

```

        Log.e(TAG, "Failed to take persistable permission:
${e.message}")
    }
}

val mediaItem = MediaItem.fromUri(uri)
player?.let {
    it.clearMediaItems()
    it.setMediaItem(mediaItem)
    it.prepare()
    it.play()
    isPlaying = true
    btnPlayPause.text = "Пауза"
}

}

override fun onActivityResult(requestCode: Int, resultCode: Int,
data: Intent?) {
    super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data)
    if (requestCode == REQUEST_FILE && resultCode ==
Activity.RESULT_OK) {
        data?.data?.let { uri ->
            Log.d(TAG, "File selected: $uri")
            try {
                playMedia(uri)
            } catch (e: Exception) {
                Log.e(TAG, "Error playing file: ${e.message}")
                Toast.makeText(this, "Помилка відтворення файлу:
${e.message}", Toast.LENGTH_LONG).show()
            }
        }
    }
}

override fun onRequestPermissionsResult(requestCode: Int,
permissions: Array<out String>, grantResults: IntArray) {
    super.onRequestPermissionsResult(requestCode, permissions,
grantResults)
    if (requestCode == REQUEST_PERMISSIONS) {
        if (grantResults.isNotEmpty() && grantResults.all { it ==
PackageManager.PERMISSION_GRANTED }) {
            Toast.makeText(this, "Дозволи отримано",
Toast.LENGTH_SHORT).show()
        } else {
            Toast.makeText(this, "Дозволи відхилено, деякі функції
можуть бути недоступні", Toast.LENGTH_LONG).show()
        }
    }
}

override fun onStart() {
    super.onStart()
    if (player == null) initializePlayer()
}

override fun onResume() {
    super.onResume()
    if (player == null) initializePlayer()
}

override fun onPause() {
    super.onPause()
    player?.pause()
    isPlaying = false
    btnPlayPause.text = "Відтворити"
}

```

```

        override fun onStop() {
            super.onStop()
            releasePlayer()
        }

        override fun onDestroy() {
            super.onDestroy()
            releasePlayer()
        }

        private fun releasePlayer() {
            Log.d(TAG, "Releasing player resources")
            player?.let {
                it.stop()
                it.clearMediaItems()
                it.release()
                player = null
            }
        }
    }
}

```

2. В файлі activity_main.xml пишемо такий код:

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:padding="16dp"
    tools:context="com.example.lab1_android.MainActivity">

    <RadioGroup
        android:id="@+id/radioGroup"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginBottom="16dp"
        android:orientation="horizontal">

        <RadioButton
            android:id="@+id/radioAudio"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:checked="true"
            android:text="Аудіо" />

        <RadioButton
            android:id="@+id/radioVideo"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_marginStart="16dp"
            android:text="Відео" />
    </RadioGroup>

    <Button
        android:id="@+id/btnSelectFile"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginBottom="8dp"
        android:text="Вибрати файл" />

    <Button
        android:id="@+id/btnPlayLocal"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginBottom="8dp"

```

```

        android:text="Відтворити локальний файл" />

<EditText
    android:id="@+id/urlInput"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginBottom="8dp"
    android:hint="Введіть URL"
    android:inputType="textUri" />

<Button
    android:id="@+id/btnLoadFromUrl"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginBottom="16dp"
    android:text="Завантажити з URL" />

<FrameLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="0dp"
    android:layout_marginBottom="16dp"
    android:layout_weight="1">

    <androidx.media3.ui.PlayerView
        android:id="@+id/playerView"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        android:background="#000000" />

    <TextView
        android:id="@+id/audioOverlay"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        android:gravity="center"
        android:textColor="#FFFFFF"
        android:textSize="20sp"
        android:visibility="gone" />
</FrameLayout>

<LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="horizontal">

    <Button
        android:id="@+id/btnPlayPause"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_weight="1"
        android:text="Відтворити" />

    <Button
        android:id="@+id/btnStop"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginStart="8dp"
        android:layout_weight="1"
        android:text="Зупинити" />
</LinearLayout>
</LinearLayout>

```

3. У файлі AndroidManifest.xml додаємо наступний код:

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">

    <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />

```



```

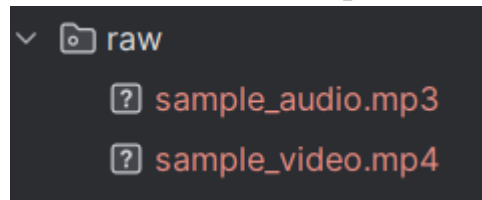
<uses-permission android:name="android.permission.READ_MEDIA_AUDIO"
/>
<uses-permission android:name="android.permission.READ_MEDIA_VIDEO"
/>

<uses-permission
    android:name="android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE"
    android:maxSdkVersion="32" />

<application
    android:allowBackup="true"
    android:dataExtractionRules="@xml/data_extraction_rules"
    android:fullBackupContent="@xml/backup_rules"
    android:icon="@mipmap/ic_launcher"
    android:label="@string/app_name"
    android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
    android:supportRtl="true"
    android:theme="@style/Theme.AppCompat.Light.NoActionBar"
    android:usesCleartextTraffic="true"
    tools:targetApi="31">
    <activity
        android:name="com.example.lab1_android.MainActivity"
        android:exported="true">
        <intent-filter>
            <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
            <category
android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
            </intent-filter>
        </activity>
    </application>
</manifest>

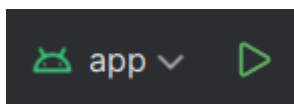
```

4. Додаємо 2 тестових файли в папку raw

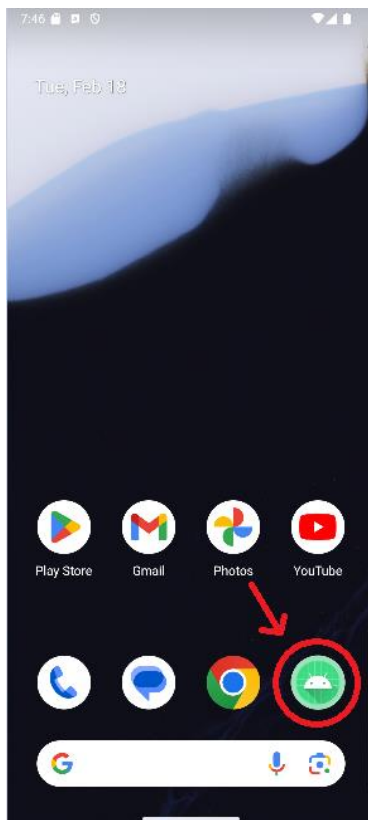


Середовище розробки Android Studio надає певний емулятор смартфона з ОС Android 15.0, а саме Medium Phone API 35, скористаємось ним для перегляду результату виконання програми.

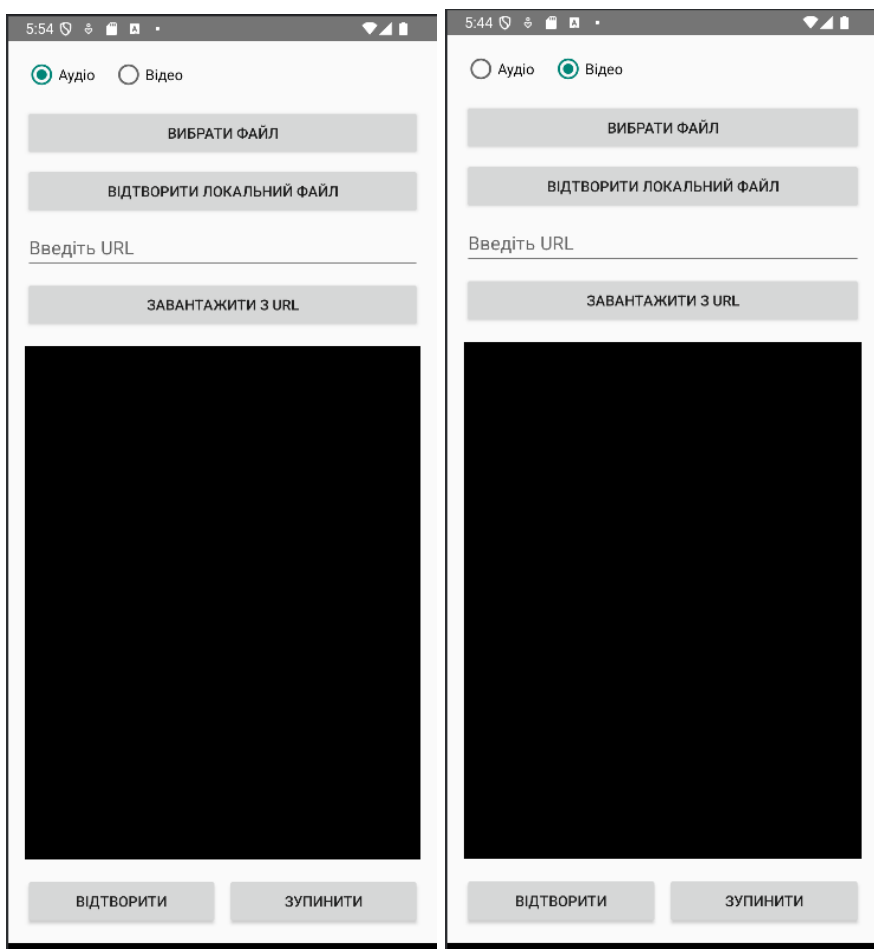
Запускаємо застосунок, чекаємо білд програми, і отримуємо результат:



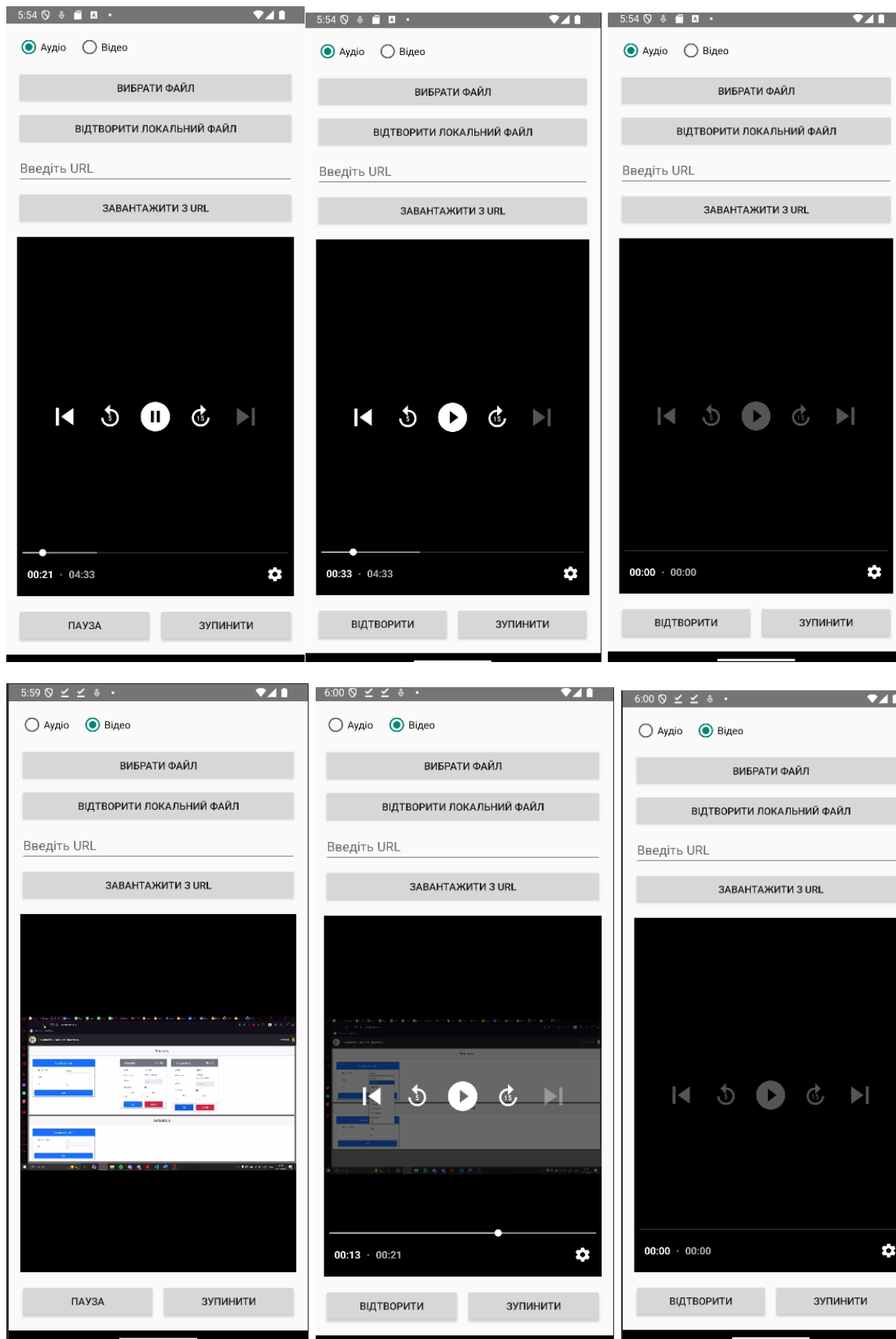
На робочому столі емулятора з'являється іконка програми:



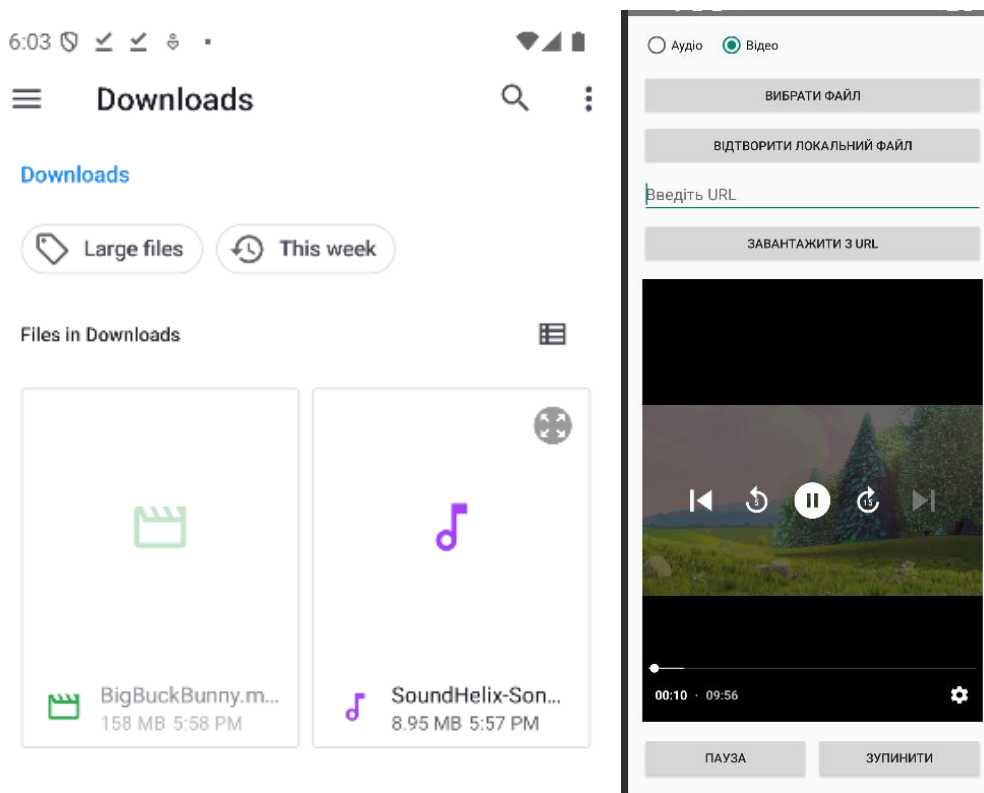
Відкриваємо програму і бачимо нашу робочу програму:



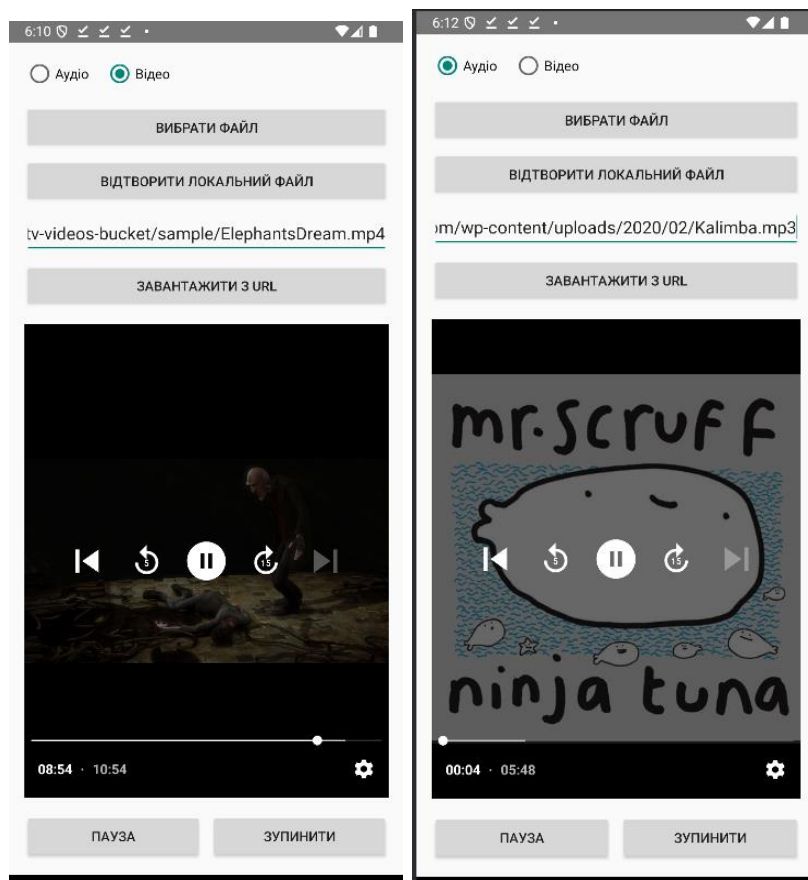
Бачимо компоненти програми для відтворення відео та аудіо, а саме кнопки для відтворення локального файлу та файлу за посиланням з інтернету



Для локального відтворення можна скористатись кнопкою «Відтворити локальний файл», це відтворить файл, який оданий в папку raw. Є можливість перегортати відео/аудіо назад та вперед, для того, щоб поставити на паузу можна скористатись кнопкою «Пауза», для того, щоб зупинити відтворення повністю можна скористатись кнопкою «Зупинити»



Також для локального відтворення можна скористатись кнопкою «Вибрати файл», попередньо завантаживши на девайс необхідні файли для відтворення



Також є можливість переглядати відео чи слухати аудіо за посиланням, для цього треба вставити необхідне посилання та натиснути на кнопку «Завантажити з url»

Отже, застосунок працює відповідно до вимог завдання.

Висновок: У ході виконання даної лабораторної роботи було досліджено яким чином платформа Андроїд надає можливість оброблювати аудіо-файли та відео-файли та отримати практичні навички щодо використання інструментів відтворення медіа-даних.